1

Pendahuluan

Tujuan Pembelajaran Umum:

Mengenalkan dan memahami sistem komunikasi radio (HF dan Gel. Mikro).

Tujuan Pembelajaran Khusus:

Menjelaskan spektrum HF dan gel. Mikro, menjelaskan berbagai jenis Divais HF dan gel. mikro.

1.1 Sejarah RF dan Gelombang Mikro

Para saintis dan ahli matematik abad ke sembilan belas telah memberikan fondasi bagi teknologi telekomunikasi dan nirkabel (*wireless*) yang telah banya mempengaruhi kehidupan sosial modern. Pada 1864, James C. Maxwell telah memberikan hubungan fundamental dari medan-medan elektromagnetik yang tidak hanya sebagai tambahan terhadap penemuan-penemuan Laplace, Poisson, Faraday, Gauss, dan yang lainnya, tapi juga telah memprediksikan terjadinya propagasi sinyal-sinyal listrik melalui ruang. Kemudian Heinrich Hertz memverifikasi hal ini pada 1887, dan Guglielmo Marconi, pada 1900, berhasil mentransmisikan sinyal radio melalui benua Atlantis.

Sistem komunikasi radio memerlukan sinyal-sinyal frekuensi tinggi untuk mentransmisikan informasi secara efisien. Beberapa faktor yang mempengaruhi hai ini adalah: antena meradiasikan gelombang elektromagnetik lebih efisien jika ukurannya mendekati panjang gelombang sinyal. Untuk sinyal frekuensi rendah panjang gelombangnya akan sangat besar (frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang), maka diperlukan antena yang ukurannya juga besar. Sebaliknya untuk sinyal dengan frekuensi yang tinggi ukuran antena akan mengecil. Dengan demikian akan mudah dibuat. Dengan demikian antena pada frekuensi radio dan gelombang mikro akan lebih efisien dalam meradiasikan gelombang elektromagnetik. Kemudian, ukuran antena yang kecil akan memudahkan untuk komunikasi bergerak. Selain itu juga dengan menggunakan frekuensi tinggi akan dapat mengkanalisasi berbagai aplikasi.

Istilah gelombang mikro (*microwave*) mulai muncul ketika perang dunia ke dua. Waktu itu teknik gelombang mikro identik dengan radar (*Ra*dio *D*etection *a*nd *R*anging) karena perkembangan sistem gelombang mikro dipengaruhi oleh kebutuhan untuk rada resolusi tinggi yang mampu mendeteksi dan menentukan lokasi pesawat dan kapal musuh. Bahkan hingga sekarang radar, dalam berbagai bentuknya, menggambarkan penggunaan utama frekuensi-frekuensi gelombang mikro. Kebutuhan ini muncul utamanya dari kebutuhan antena yang dapat meradiasikan semua daya transmiter ke suatu *beam* (berkas) yang sangat sempit (*pencil-like beam*). Kemampuan antena untuk mengkonsentrasikan radiasi ke suatu berkas yang sempit dibatasi oleh efek difraksi, yang pada akhirnya dipengaruhi oleh ukuran antena relatif terhadap panjang gelombang, seperti telah disebutkan pada paragraf sebelumnya.

Pada tahun-tahun berikutnya, penggunaan frekuensi gelombang mikro mulai menyebar dalam sistem link komunikasi, umumnya disebut *microwave link*. Propagasi gelombang mikro akan efektif jika melalui jalur *line-of-sight*, karenanya pada link gelombang mikro dibutuhkan tower-tower yang tinggi dengan antena jenis reflektor antau lensa sebagai repeater. Hal menarik lainnya dalam penggunaan frekuensi gelombang mikro adalah komunikasi saelit. Sistem komunikasi satelit pertama adalah Telstar yang diluncurkan pada Juli 1962 dan menyediakan layanan program televisi live dari Amerika ke Eropa.

Sejak saat itu sejumlah besar satelit telah diluncurkan untuk tujuan komunikasi, sebagaimana untuk pengamatan dan pengumpulan data.

Untuk siaran televisi langsung yang paling banyak digunakan adalah C-band (lihat penunjukkan frekuensi gelombang mikro) dengan frekuensi uplink 5,9 – 6,4 GHz, dan frekuensi downlink antara 3,7 – 4,2 GHz.

Microwave link teresterial telah digunakan untuk beberapa tahun. Sistem TD-2 diluncurkan pada tahun 1948 sebagai bagian dari jaringan Bell, dan beroperasi pada frekuensi 3,7 – 4,2 GHz dan memiliki 480 rangkaian voice dengan masing-masing bandwith 3,1 kHz. Pada 1974, sistem TN-1 beroperasi pada frekuensi 10,7 – 11,7 GHz. Sistem ini memiliki kapasitas 1800 voice atau satu kanal video selebar 4,5 MHz. Sejak itu penggunaan link gelombang mikro teresterial berkembang dengan pesat.

1.2 Spektrum Frekuensi

Istilah gelombang mikro digunakan untuk menggambarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 1 cm hingga 1 m, yang berhubungan dengan frekuensi 300 MHz hingga 30 GHz. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 1 hingga 10 mm disebut *millimeter waves* (gelombang milimeter). Spektrum radiasi gelombang inframerah adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 1 μm hingga 1 mm. Di atas frekuensi inframerah adalah cahaya tampak, uktraviolet, dan terakhir adalah sinar-x. Tabel 1.1 dan 1.2 memperlihatkan spektrum gelombang elektromagnetik menurut klasifikasi dan aplikasinya.

Tabel 1.1 Penunjukan Spektrum Frekuensi

Pita frekuensi	Sebutan	Layanan tipikal
2 – 30 kHz	Very low frequency (VLF)	Navigasi, sonar
30 – 300 kHz	Low frequency (LF)	Beacon radio, bantuan navigasi
300 – 3000 kHz	Medium frequency (MF)	Siaran AM, radio maritim, komunikasi penjaga pantai, DF (direction finding)
3 – 30 MHz	High frequency (HF)	Telefon, telegraf, dan faksimil; siaran gelombang pendek internasional, radio amatir, CB, komunikasi kapal-pantai dan kapal-pesawat udara.
30 – 300 MHz	Very high frequency (VHF)	Televisi, siaran FM, kendali trafik udara, polisi, radio taxi, bantuan navigasional
300 – 3000 MHz	Ultrahigh frequency (UHF)	Televisi, komunikasi satelit, radiosonde, radar, bantuan navigasional.

3 – 30 GHz	Superhigh frequency (SHF)	Radar pesawat terbang, link mikrowave, komunikasi satelit
30 – 300 GHz	Extereme high frequency (EHF)	Radar, experiment

Tebel 1.2 Penunjukan spektrum frekuensi gelombang mikro

	Sebutan Band gelombang mikro	
Frekuensi	**Lama**	**Baru**
500 – 1000 MHz	VHF	C
1 – 2 GHz	L	D
2 – 3 GHz	S	E
3 – 4 GHz	S	F
4 – 6 GHz	C	G
6 – 8 GHz	C	H
8 – 10 GHz	X	I
10 – 12,4 GHz	X	J
12,4 – 18 GHz	Ku	J
18 – 20 GHz	K	J
20 – 26,5 GHz	K	K
26,5 – 40 GHz	Ka	K

Pada band UHF hingga frekuensi 1 GHz, rangkaian komunikasi menggunakan elemen-elemen lumped, sedangkan dari 1 GHZ hingga 100 GHz digunakan komponen saluran transmisi dan bumbung gelombang. Jadi yang dimaksud dengan teknik frekuensi tinggi dan gelombang mikro pada mata kuliah ini adalah teknik dan perancangan sistem komunikasi dengan frekuensi di atas 1 GHz hingga 100 GHz. Di atas frekuensi ini digunakan cahaya tampak dan dipelajari pada mata kuliah komunikasi serat optik.

Panjang gelombang yang pendek mengakibatkan analisis rangkaian pada frekuensi rendah yang berdasarkan konsep-konsep hukum Kirchoff dan tegangan-arus tidak lagi memadai, karena efek propagasi tidak dapat diabaikan. Artinya, setiap komponen dalam sebuah rangkaian tidak dapat lagi dianggap sebagai lumped elemen. Tetapi harus diperlakukan sebagai elemen terdistribusi. Dengan demikian analisis yang digunakan adalah konsep medan listrik dang magnetik. Jadi pada dasarnya teknik gelombang mikro adalah teknik medan elektromagnetik terpakai.

Dengan kemajuan teknologi pemrosesan yang disebut MEM (*microelectromechanical*) elemen-elemen lumped dapat direalisasikan dalam bentuk pcb yang ukurannya sangat kecil sehingga sekarang ini tidak ada batasan frekuensi dimana elemen lumped harus diganti dengan elemen terdistribusi. Induktor dengan karakteristik lumped dapat dirancang hingga frekuensi 10 GHz atau lebih.

1.3 Aplikasi Gelombang Mikro

Ada banyak alasan yang menjadi penyebab meningkatnya perhatian terhadap frekuensi-frekuensi gelombang mikro, diantaranya adalah kebutuhan yang terus meningkat akan ruang spektrum frekuensi radio dan aplikasi yang unik dimana frekuensi gelombang mikro dapat digunakan.

Di era digital ini, semua sistem komunikasi bergeser ke sistem komunikasi digital, yaitu sinyal analog didigitasi sebelum ditransmisikan. Seiring dengan hal tersebut, maka berkembang juga, dengan pesat, sistem komunikasi gelombang mikro digital. Pada awal perkembangannya digunakan sistem modulasi yang sederhana sehingga

penggunaan spektrum frekuensi tidak efisien. Perkembangan 64-QAM (64- quadrature amplitude modulation) memungkinkan mentransmisikan 2.016 kanal voice dalam sebuah kanal RF dengan bandwidth 30 MHZ. Step berikutnya adalah dikembang-kannya sistem 256-QAM yang akan dapat membawa jemlah kanal yang lebih banyak dalam bandwidth RF yang sama.

Selain untuk komunikasi, ada banyak penggunaan lain frekuensi gelombang mikro yang tidak dapa dibahas di sini, karena terlalu panjang. Diantara penggunaan lain adalah microwave oven untuk memasak, microwave radio astronomi, microwave radiometer, dan juga penggunaan frekuensi gelombang mikro untuk mempelajari sifat-sfat dasar material.

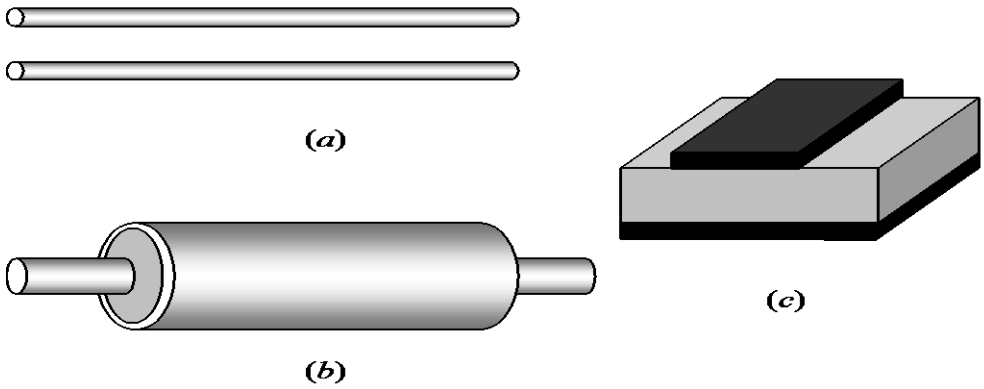
1.4 Elemen-elemen Rangkaian Gelombang Mikro

Pada frekuensi rendah, di mana panjang gelombang jauh lebih besar dari dimensi rangkaian atau sistem, realisasi sistem menggunakan elemen-elemen seperti resistor, induktor, kapasitor, dan transistor. Pada sistem seperti ini analisis yang digunakan adalah arus loop dan tegangan cabang, yaitu menggunakan hukum Kirchoff dan hukum Ohm, tanpa memperhatikan efek propagasi gelombang. Efek delay dari satu titik ke titik lainnya dalam sistem dapat diabaikan. Tapi jika frekuensi dinaikkan hingga panjang gelombangnya tidak lagi terlalu panjang dibandingkan dimensi rangkaian, maka efek propagasi tidak dapat lagi diabaikan. Akibat selanjutnya adalah akan terjadi kenaikan impedansi yang sangat besar pada kawat penghubung dan terminal, kemudian akan muncul efek dari kapasitor dan induktor terdistribusi. Juga arus yang bersrkulasi pada rangkaian yang tidak tertutup akan menghasilkan radiasi gelombang elektromag-netik. Secara keseluruhan, akibatnya adalah: elemen-elemen rangkaian frekuensi rendah tidak dapat lagi diharapkan pada frekuensi gelombang mikro.

Secara umum, kita memandang atau mengklasifikasikan resistor sebagai elemen yang mendisipasi energi listrik, kapasitor elemen yang dapat menyimpan energi listrik, dan induktor sebagai elemen yang dapat menyimpan energi magnetik. Ternyata pada frekkuensi tinggi elemen-elemen ini tidak dapat berfungsi dengan karakteristik sebagaimana seharusnya. Contoh, misalnya induktor koil pada frekuensi 1 MHz merupakan induktor yang ideal, tapi pada frekuensi yang lebih tinggi, katakanlah 100 MHz, akan menjadi kapasitor, bahkan mungkin resistornya juga besar. Hal ini dikarenakan munculnya kapasitor antar kawat lilitan yang timbul pada frekuensi tinggi. Bahkan pada frekuensi gelombang mikro ketiga elemen rangkaian tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini tidak berarti bahwa pada frekuensi gelombang mikro tidak ada elemen yang dapat menyimpan energi listrik dan magnetik. Sebaliknya malah, ada banyak elemen yang ekivalen dengan induktor dan kapasitor yang dapat digunakan pada frekuensi gelombang mikro. Bentuknya berbeda dengan elemen frekuensi rendah, tapi fungsinya sama, seperti rangkaian penyesuai impedansi dan rangkaian resonansi. Hal yang membedakannya dengan elemen-elemen frekuensi rendah adalah kebergantungannya pada frekuensi. Pada frekuensi gelombang mikro elemen-lemen tersebut nilainya bergantung pada frekuensi.

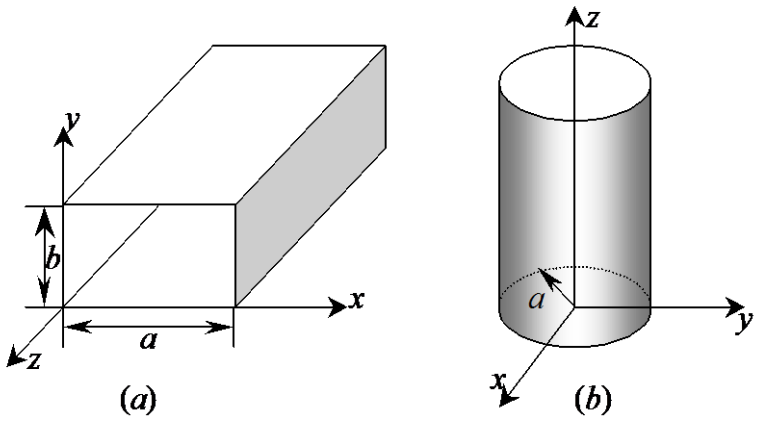
Persyaratan yang sangat esensi dari rangkaian gelombang mikro adalah kemampu-annya untuk mentransfer daya sinyal dari satu titik ke titik lainya tanpa rugi-rugi radiasi. Ini mensyaratkan transfer daya tersebut harus dalam bentuk propagasi gelombang. Ada banyak struktur yang dapat dibuat untuk membimbing gelombang elektromagnetik, yang paling sederhana adalah saluran transmisi, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1. Pada gambar tersebut hanya diperlihatkan sebagian saluran transmisi,

yaitu kabel dua kawat yang biasa digunakan pada frekuensi yang lebih rendah, kemudian kabel sesumbu (*coaxial cable*) untuk frekuensi yang lebih tinggi, dan saluran mikrostrip dalam bentuk pcb.



Gambar 1.1 Saluran transmisi (a) saluran dua kawat; (b) kabel sesumbu; (c) saluran strip mikrostrip

Pada frekuensi yang lebih tinggi, dimana panjang gelombang di bawah 10 cm, digunakan bumbung gelombang pipa. Bumbung gelombang ini terbuat dari pipa konduktor yang di dalamnya berisi udara atau dielektrik, atau mungkin juga diisi dielektrik sebagian dan sebagiannya lagi berisi udara. Gambar 1.2 memperlihatkan dua buah bumbung gelombang yang banyak digunakan dalam teknik gelombang mikro. Bumbung gelombang persegi lebih banyak dipakai daripada bumbung gelombang lingkaran.



Gambar 1.2 Bumbung gelombang (a) bumbung persegi; (b) bumbung lingkaran

Perkembangan divais aktif zat padat, seperti transistor bipolar (BJT) dan, terutama, transistor efek medan (FET) sangat berdampak pada perkembangan teknik gelombang mikro. Dengan ketersediaan transistor gelombang mikro, fokus penelitian bergeser ke

struktur saluran planar, seperti saluran mikrostrip dan saluran koplanar. Saluran semacam ini mudah direalisasikan dalam bentuk pcb (*printed board circuit*). Saluran planar sangat kompatibel dengan divais aktif seperti transistor, karena sangat mudah menghubungkan saluran planar dengan transistor daripada bumbung gelombang dengan transistor.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka buku ini disusun untuk membahas teknik-teknik yang digunakan pada frekuensi tinggi dan gelombang mikro. Hal yang perlu diingat adalah, selain teori, pengukuran besaran-besaran pada frekuensi tinggi dan gelombang mikro sangat menetukan. Oleh sebab itu selain buku ajar ini perlu juga disusun buku petunjuk untuk prakatek perancangan divais-divais gelombang mikro dan pengukurannya.